ENTRAÎNEMENT À LA VAPEUR D'EAU ET HYDRODISTILLATION

FICHE TECHNIQUE

A. GÉNÉRALITÉS

Ces techniques reposent sur la **distillation de mélanges binaires de liquides non miscibles**. Elles permettent de séparer des substances **thermosensibles**, peu volatiles, d'impuretés non volatiles, par une distillation à une température **inférieure à leur température d'ébullition** : quelle que soit la nature du composé organique, le mélange avec l'eau bout **en dessous de 100 °C**.

Deux techniques

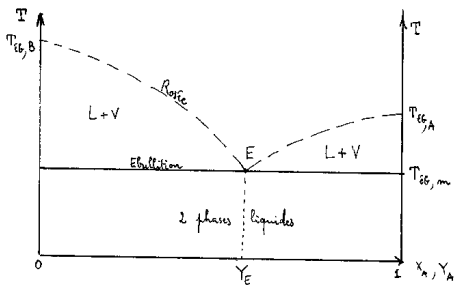
- **Hydrodistillation** : distillation d'un mélange hétérogène d'eau et d'un liquide organique dans un montage de distillation simple, agrémenté d'une réserve d'eau.
- **Entraînement à la vapeur d'eau** : injection de vapeur d'eau dans un liquide organique, qui est chauffé par la vapeur puis distillé avec elle ; on dit qu'il est « entraîné à la vapeur ».

B. PRINCIPE

On introduit au sein du liquide à traiter un courant de vapeur d'eau, non miscible. À l'ébullition, les vapeurs émises sont un mélange de vapeur d'eau et de vapeur de la substance peu volatile. Une fois condensées, elles donnent un **distillat formé de deux liquides non miscibles**, séparables par décantation.

Un mélange de deux liquides A et B non miscibles, sous une pression imposée P_{imp}, bout à une température T **indépendante de sa composition** : la somme des pressions de vapeur des deux composés est égale à la pression imposée.

$$\mathbf{P_{imp} = P^0_A + P^0_B}$$



La composition de la vapeur est donnée par la relation :

$$\mathbf{m_A / m_B = (P^0_A \times M_A) / (P^0_B \times M_B)}$$

avec M_A et M_B les masses molaires, P^0_A et P^0_B les pressions de vapeur des composés A et B. Cette relation permet de calculer la **masse d'eau nécessaire** pour entraîner une masse connue de substance peu volatile.

Remarque : on rencontre aussi des mélanges pour lesquels l'hydrodistillat est un mélange non miscible liquide/solide.

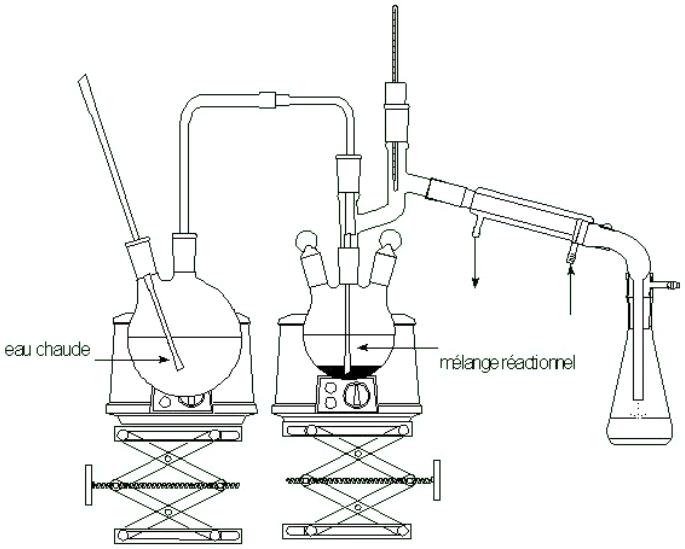
C. APPLICATIONS USUELLES

- Isolement des **huiles essentielles** de plantes (parfumerie, pharmacie, industrie alimentaire).
- Isolement ou élimination d'un composé organique situé dans un milieu très hétérogène, difficile à distiller ou à extraire par un solvant.
- Distillation d'un composé cristallisé assez volatil.

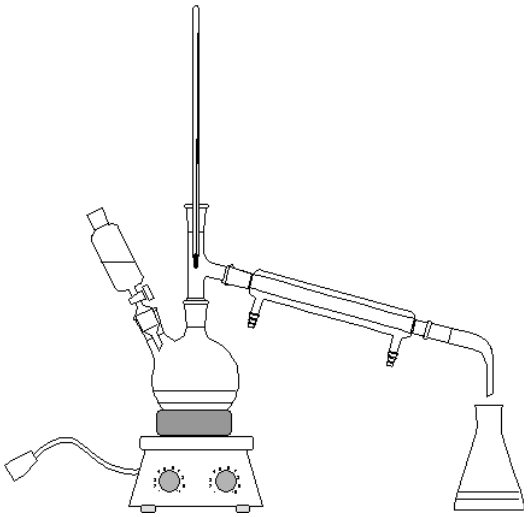
À retenir

L'entraînement à la vapeur est préféré pour extraire des composés **thermosensibles et/ou sensibles à l'hydrolyse**, car la technique n'utilise que de la vapeur d'eau.

D. MONTAGES



Entraînement à la vapeur d'eau



Hydrodistillation